]

Politechnika Świętokrzyska

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

**KATEDRA INFORMATYKI STOSOWANEJ**

# Podstawy Technologii Internetowych
# Aplikacje Internetowe

## Laboratorium 1

**(Czas trwania 2x45 minut)**

# Konfiguracja serwera Apache

Opracował
Dr inż. Jarosław Wikarek

---

## I WYMAGANIA

Student przystępując do zajęć powinien mieć opanowany materiał na temat:

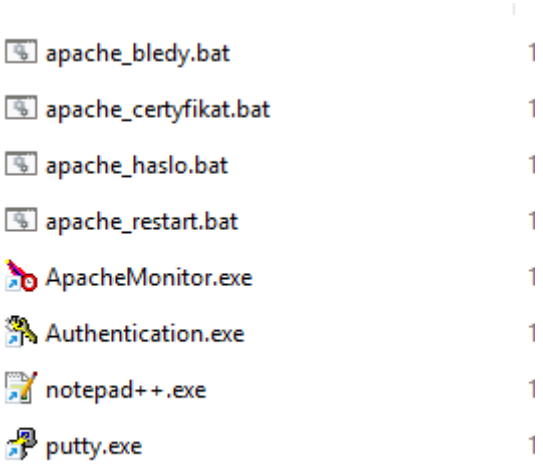
- Instalacji i konfiguracji serwera Apache

Kielce 2026

## II PRZEBIEG ĆWICZENIA

### Konfiguracja systemu:

1. Całość ćwiczenia wykonujemy korzystając z maszyny wirtualnej
2. Apache jest zainstalowany w katalogu `c:\Oprogramowanie\Apache24` – **w tym katalogu nie wolno nic zmieniać**
3. Całą konfigurację serwera wykonujemy wyłącznie w pliku
   `d:\cw_01\httpd.conf`
4. Wszystkie dodatkowe pliki (nagłówek, certyfikaty itp.) umieszczamy w katalogu utworzonym zgodnie z pierwszym punktem części wykonawczej.
5. Na pulpicie w katalogu `student` umieszczone są skróty do programów i plików ułatwiające wykonanie zadań




Uwaga pliki wsadowe trzeba uruchamiać z prawami administratora

### Zadania do wykonania:

1. Na dysku ***d*** w katalog ***Studenci/Cw_01*** założyć podkatalog `xxx_yy` gdzie xxx to numer grupy dziekańskiej a yy numer stanowiska np. `1ID12A_01`
2. Skonfigurować podstawowy katalog dokumentów na utworzony katalog.
3. Ustawić nasłuch serwera Apache na portach 80 i 8080.
4. Ustawić domyślny plik startowy na *`st.html`* oraz *`index.php`*
5. Skonfigurować hosty wirtualne:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| a. | Domena www.meble.pl | (IP 10.0.2.2) | Port 80 | katalog meble |
| b. | Domena www.auta.pl | (IP 10.0.3.3) | Port 80 | katalog auta |
| c. | Domena www.meble.pl | (IP 10.0.2.2) | Port 8080 | katalog meble80 |
| d. | Domena www.auta.pl | (IP 10.0.3.3) | Port 8080 | katalog auta80 |
| e. | Domena www.phpmyad.pl | (IP 127.0.0.1) | Port 80 | katalog z ***PhpMyadmin*** **(uwaga katalog już jest nie kasować !!!)** |

Punkt a – d

- podkatalogi w utworzonym katalogu
- w katalogach za wyjątkiem ***meble80*** stworzyć prostą stronę ***start.html*** z informację do jakiej domeny na którym porcie się podłączamy.

Punkt e podkatalog w standardowym katalogu z dokumentami serwera Apache

**Uwaga serwer DNS jest już skonfigurowany**

```
10.0.2.2 www.meble.pl meble.pl
10.0.3.3 www.auta.pl auta.pl
127.0.0.1 www.phpmyadm.pl phpmyadm.pl
```

6. Stworzyć aliasy serwerów na nazwy bez WWW
7. Do katalogu ***meble80*** wgrać dowolny dokument tekstowy, plik pdf, grafikę jpg
8. Ustawić trzy dowolne opcje indeksowania stron wyświetlanych w katalogu ***meble80***. Dodać nagłówek (zawiera dane zespołu wykonującego ćwiczenie) i stopkę (zawiera informacje o grupie i dacie wykonania ćwiczenia).
9. Zdefiniować własne pliki obsługi błędów dla całego serwera (dowolna domena i port) – katalog error w utworzonym w katalogu głównym d:\studenci\cw_01\xxx_yy\error.
10. Zdefiniować własne pliki obsługi błędów dla domeny ***meble.pl*** katalog error w katalogu ***meble***
11. Zdefiniować własne pliki obsługi błędów dla katalogu ***meble***.
12. Skonfigurować odpowiednia prawa do tego katalogu
    a. www.meble.pl dostęp z dowolnych adresów
    b. www.auta.pl dostęp na hasło (użytkownik ***st*** z hasłem ***st***)
    c. phpmyad.pl dostęp tylko z 127.0.0.1
13. Stworzyć lokację ***status*** w domenie *meble.pl* wyświetlającą informacje o serwerze Apache.
14. Skonfigurować połączenie SSL. Wygenerować certyfikaty i ustawić wirtualnego hosta dla domeny ***www.meble.pl*** Port 443 katalog ***meble443***. W polu `state` podać numer grupy dziekańskiej a w polu `Locality` numery albumów oddzielone - .
15. Skonfigurować zapis logów serwera na plik `historia/p.log`. Opcje zapisu logów kolejno: czas dostęp; adres IP klienta, domena, przeglądarka.
16. Spakować katalog ***Pliki*** nadając archiwum nazwę ***pti_01_xxx_yy_yy.zip*** (gdzie: xxx to numer grupy dziekańskiej np. 1ID13A, yy numer albumu studenta).
17. Spakowane archiwum wgrać w miejsce wskazane przez prowadzącego.

## III Ocenianie

Po w graniu pliku konfiguracyjnego serwer musi się uruchamiać (w przeciwnym wypadku ćwiczenie jest nie zaliczone)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | Nasłuch | 5p | |
| 4 | Strony startowe | 5p | |
| 5 | Wirtualne domeny | 20 | |
| 7 | Aliasy | 5p | |
| 8 | Indeksowanie stopka | 10p | |
| 9-11 | Błędy | 10p | |
| 12 | Kontrola i hasło | 15p | |
| 13 | Status | 5p | |
| 14 | Szyfrowane | 20p | |
| 15 | Logi | 5p | |
| Razem | | 100 | **Zdobyte** |
| Ocena | **Zdobyte/20** | | |

# IV SPRAWOZDANIE Z ĆWICZENIA

Sprawozdanie z ćwiczeń powinno zawierać:

- Dane zespołu wykonującego ćwiczenie (nazwiska, imiona, grupa dziekańska, data i godzina wykonania ćwiczenia).
- Opis wykonania poszczególnych punktów (z wyraźnym zaznaczeniem którego punktu dotyczy).
    - fragment pliku konfiguracyjnego.
    - zrzut ekranowy potwierdzający działanie.
- Dodatkowo do sprawozdania należy załączyć:
    - Plik **httpd.conf**
    - Utworzone Pliki z zachowaniem układu katalogów.

Sprawozdanie powinno być wysłane w ciągu tygodnia pocztą elektroniczną na mój adres (dokument edytowalny + pdf, utworzone pliki). Całość spakować do **archiwum zip**. Plik powinien posiadać nazwę: pti_01_xxx_yy_yy.zip (gdzie: xxx to numer grupy dziekańskiej np. `1ID12A_01`, yy numer albumu studenta). Wysyłamy jedno sprawozdanie na zespół.

**Sprawozdania nie spełniające wymogów formalnych nie będą oceniane.**